

Laporan Praktikum Modul 4: Koneksi MySQL dengan PHP,
Insert data ke dalam MySQL, serta CRUD menggunakan PHP

Nama : Muhammad Jimmi Alkadri

Nim : 707012500012

Kelas : SIKC 49-04

Mata Kuliah : Pemrograman Web

Tujuan praktikum

1. Mampu melakukan koneksi antara PHP dan database
2. Mampu melakukan insert data ke dalam database melalui code PHP
3. Memahami apa itu konsep CRUD dalam database.
4. Mampu melakukan CRUD terhadap database dengan menggunakan PHP.

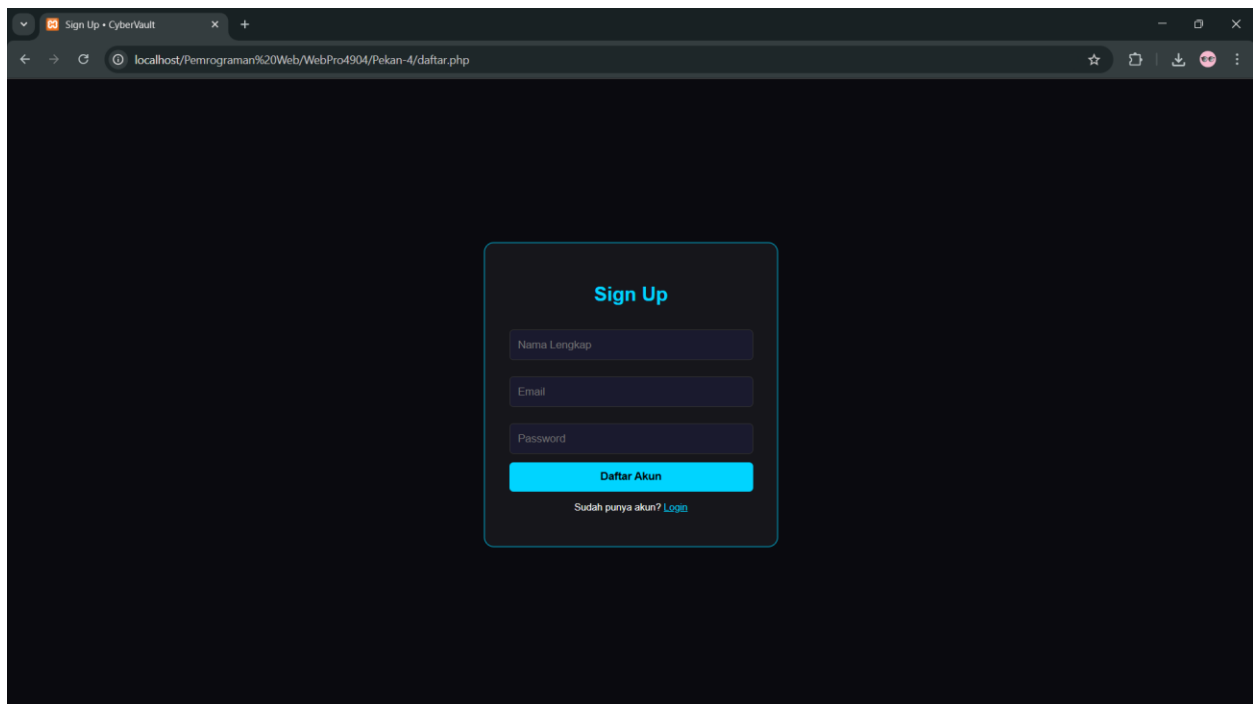
Alat dan Bahan

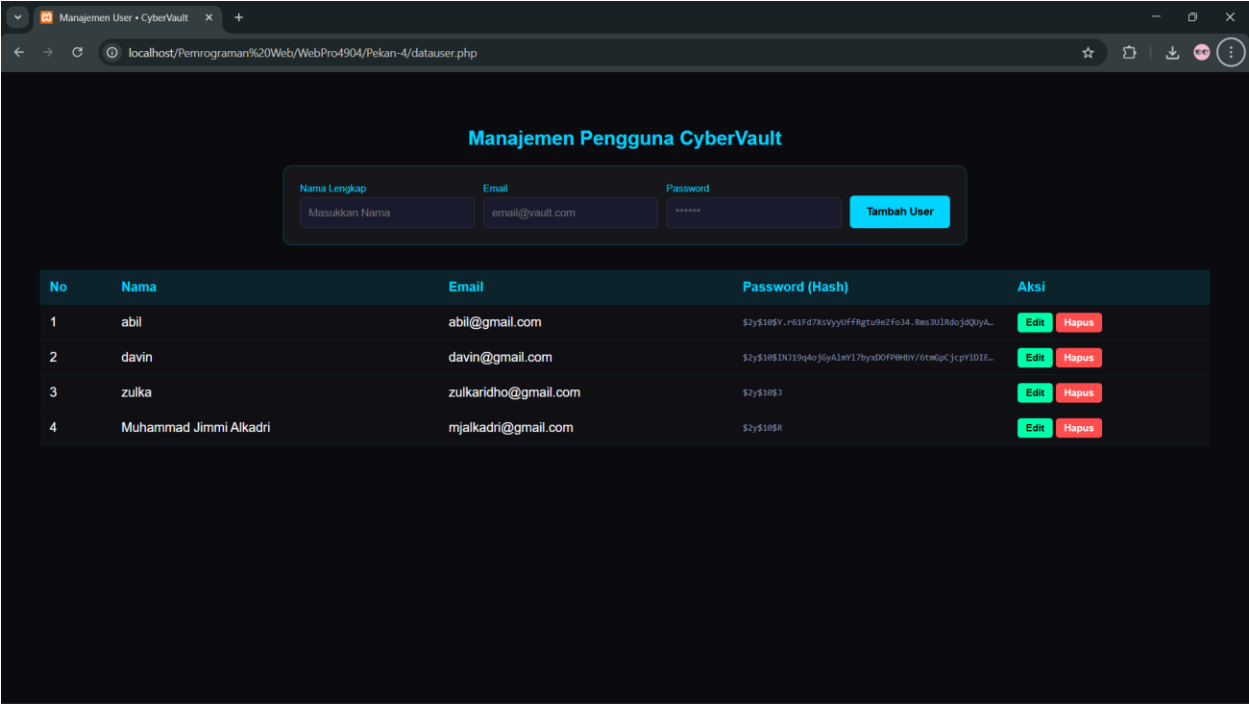
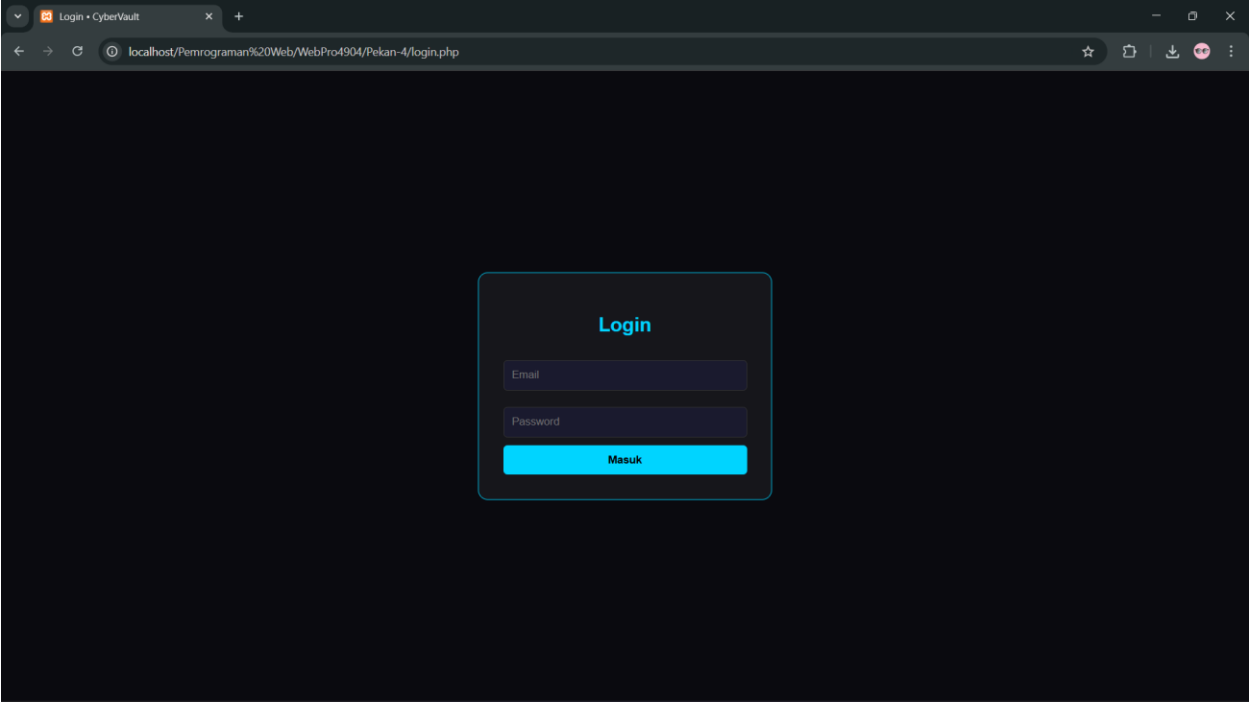
1. Laptop dan/atau PC yang sudah terinstall XAMPP,
2. Aplikasi code editor sesuai preferensi masing-masing,

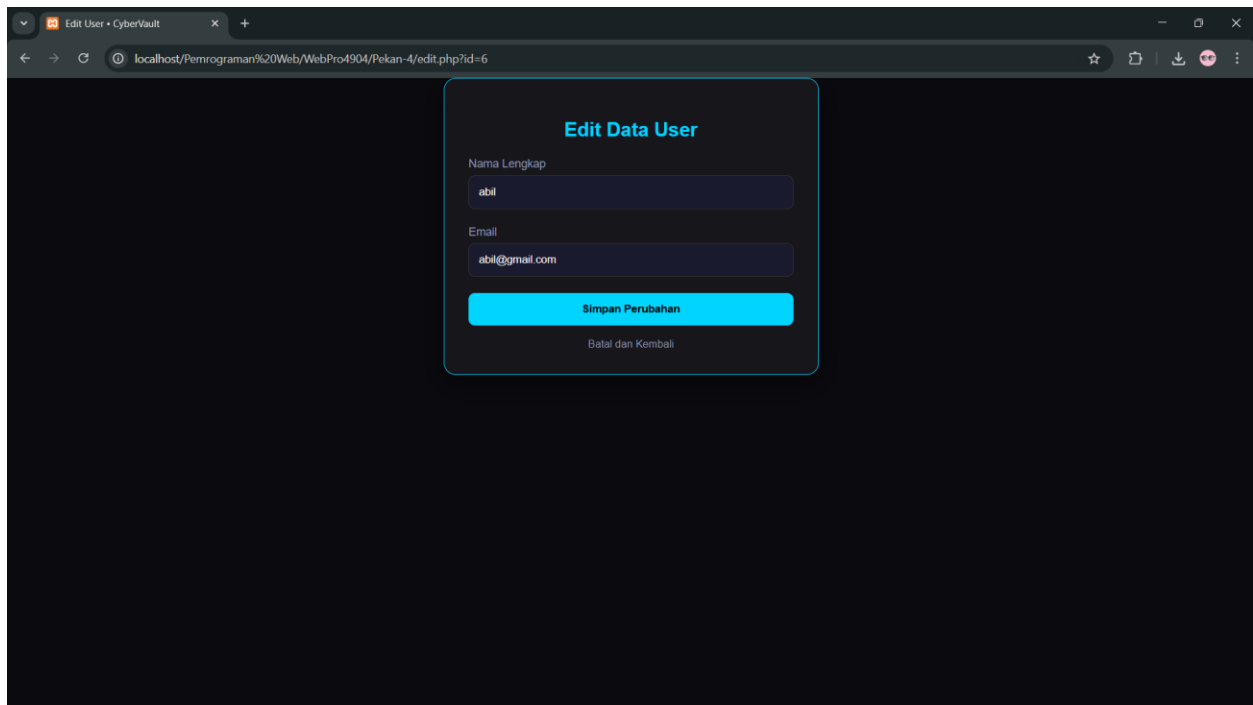
Langkah-langkah praktikum

1. Mengerjakan Tugas Pendahuluan
2. Mengerjakan Tugas Jurnal
3. Mengerjakan Tugas Akhir

Hasil dan Dokumentasi Program

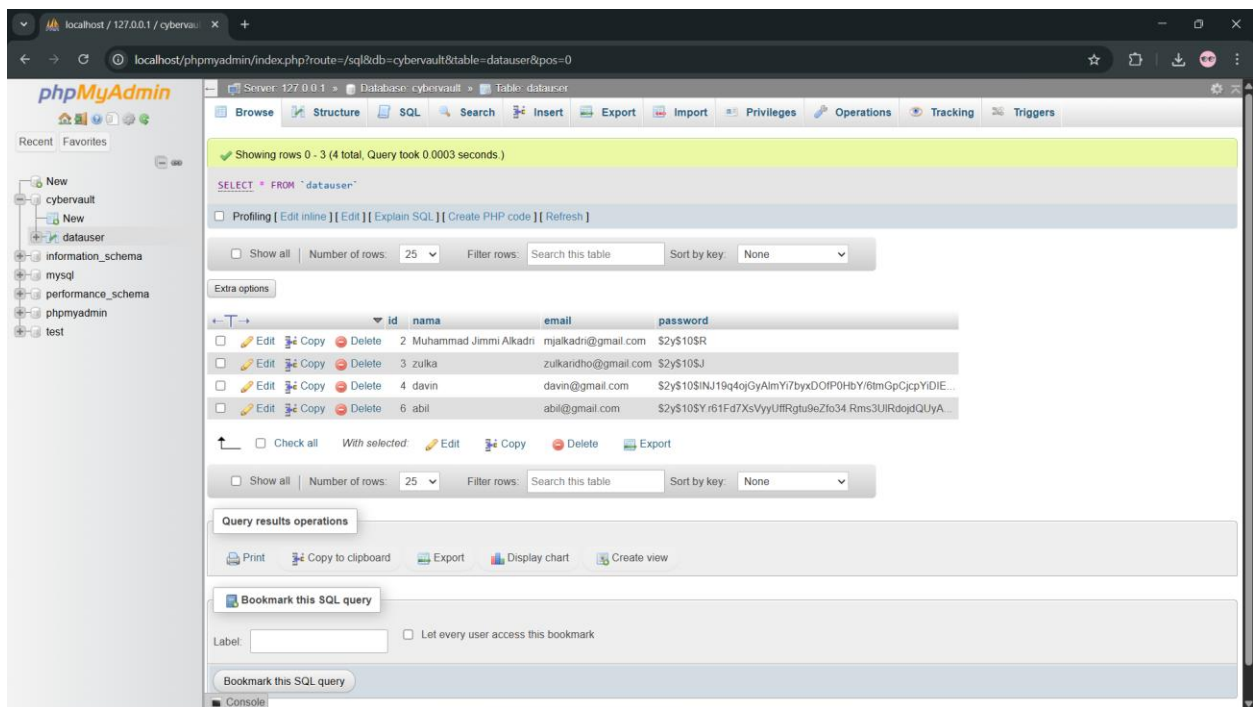






Ini adalah hasil tugas dari praktikum yaitu membuat halaman daftar, login, dan halaman data yang terhubung dengan database mysql yang sudah merepresentasikan CRUD.

Dan ini adalah database dari sistem cybervault yang sudah dibuat.



Kode daftar.php

```
<?php
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "cybervault");

if (isset($_POST['daftar'])) {
    $nama = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nama']);
    $email = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['email']));
    $password = password_hash($_POST['password'], PASSWORD_DEFAULT);

    // Cek apakah email sudah terdaftar
    $cek = mysqli_query($conn, "SELECT email FROM datauser WHERE email = '$email'");
    if (mysqli_num_rows($cek) > 0) {
        echo "<script>alert('Email sudah digunakan!');</script>";
    } else {
        $sql = "INSERT INTO datauser (nama, email, password) VALUES ('$nama', '$email', '$password')";
        if (mysqli_query($conn, $sql)) {
            echo "<script>alert('Daftar Berhasil!');
window.location.href='login.php';</script>";
        } else {
            echo "Error: " . mysqli_error($conn);
        }
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Sign Up • CyberVault</title>
    <style>
        body { font-family: sans-serif; background: #0a0a0f; color: #fff;
display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh;
margin: 0; }
        .box { background: rgba(255,255,255,0.05); padding: 30px; border-radius:
12px; border: 1px solid #00d4ff; width: 300px; }
        input { width: 100%; padding: 10px; margin: 10px 0; background: #1a1a2e;
border: 1px solid #333; color: #fff; border-radius: 5px; box-sizing: border-box;
}
        button { width: 100%; padding: 10px; background: #00d4ff; border: none;
font-weight: bold; cursor: pointer; border-radius: 5px; color: #000; }
    </style>
</head>
```

```

<body>
  <div class="box">
    <h2 style="text-align:center; color:#00d4ff;">Sign Up</h2>
    <form action="" method="POST">
      <input type="text" name="nama" placeholder="Nama Lengkap" required>
      <input type="email" name="email" placeholder="Email" required>
      <input type="password" name="password" placeholder="Password"
required>
      <button type="submit" name="daftar">Daftar Akun</button>
      <p style="text-align:center; font-size:12px;">Sudah punya akun? <a
href="login.php" style="color:#00d4ff;">Login</a></p>
    </form>
  </div>
</body>
</html>

```

Kode login.php

```

<?php
session_start();
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "cybervault");

if (isset($_POST['login'])) {
    $email = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['email']));
    $password = $_POST['password'];

    $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM datauser WHERE email =
'$email'");

    if (mysqli_num_rows($result) === 1) {
        $row = mysqli_fetch_assoc($result);
        // Verifikasi password hash
        if (password_verify($password, $row['password'])) {
            $_SESSION['login'] = true;
            $_SESSION['nama'] = $row['nama'];
            header("Location: datauser.php");
            exit;
        }
    }
    $error = "Email atau Password salah!";
}
?>

<!DOCTYPE html>

```

```

<html>
<head>
  <title>Login • CyberVault</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; background: #0a0a0f; color: #fff;
display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh;
margin: 0; }
    .box { background: rgba(255,255,255,0.05); padding: 30px; border-radius:
12px; border: 1px solid #00d4ff; width: 300px; }
    input { width: 100%; padding: 10px; margin: 10px 0; background: #1a1a2e;
border: 1px solid #333; color: #fff; border-radius: 5px; box-sizing: border-box;
}
    button { width: 100%; padding: 10px; background: #00d4ff; border: none;
font-weight: bold; cursor: pointer; border-radius: 5px; color: #000; }
    .error { color: #ff4d4d; font-size: 12px; text-align: center; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="box">
    <h2 style="text-align:center; color:#00d4ff;">Login</h2>
    <?php if(isset($error)) echo "<p class='error'>$error</p>"; ?>
    <form action="" method="POST">
      <input type="email" name="email" placeholder="Email" required>
      <input type="password" name="password" placeholder="Password"
required>
      <button type="submit" name="login">Masuk</button>
    </form>
  </div>
</body>
</html>

```

Kode datauser

```

<?php
// 1. Koneksi ke database
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "cybervault");

if (!$conn) {
  die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
}

// 2. PROSES TAMBAH DATA (Jika form di bawah diklik)
if (isset($_POST['tambah'])) {
  $nama = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nama']);

```

```

$email    = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['email']);
$password = password_hash($_POST['password'], PASSWORD_DEFAULT);

// Query simpan (ID tidak perlu dimasukkan karena sudah Auto Increment)
$sql = "INSERT INTO datauser (nama, email, password) VALUES ('$nama',
'$email', '$password')";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
    echo "<script>alert('Data Berhasil Ditambahkan!');
window.location.href='datauser.php';</script>";
    exit;
} else {
    echo "Gagal menyimpan data: " . mysqli_error($conn);
}
}

// 3. AMBIL DATA UNTUK TABEL
$query = "SELECT id, nama, email, password FROM datauser ORDER BY id DESC";
$result = mysqli_query($conn, $query);
?>

<!DOCTYPE html>
<html Lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Manajemen User • CyberVault</title>
    <style>
        body { font-family: 'Poppins', sans-serif; background: #0a0a0f; color:
#fff; padding: 40px; }
        h2 { color: #00d4ff; text-align: center; }

        /* Style Form Tambah */
        .form-tambah {
            background: rgba(255, 255, 255, 0.05);
            padding: 20px;
            border-radius: 10px;
            border: 1px solid rgba(0, 212, 255, 0.3);
            max-width: 800px;
            margin: 0 auto 30px auto;
            display: flex;
            gap: 10px;
            align-items: flex-end;
        }
        .input-group { display: flex; flex-direction: column; flex: 1; }

```



```

        .input-group label { font-size: 12px; margin-bottom: 5px; color: #00d4ff;
    }

    input {
        padding: 10px;
        background: #1a1a2e;
        border: 1px solid #333;
        color: #fff;
        border-radius: 5px;
    }

    .btn-tambah {
        background: #00d4ff;
        color: #000;
        border: none;
        padding: 10px 20px;
        border-radius: 5px;
        font-weight: bold;
        cursor: pointer;
        height: 40px;
    }

    .btn-tambah:hover { background: #0099cc; }

    /* Style Tabel */
    table { width: 100%; border-collapse: collapse; background:
    rgba(255,255,255,0.02); }
    th, td { padding: 12px; text-align: left; border-bottom: 1px solid
    rgba(0,212,255,0.1); }
    th { background: rgba(0, 212, 255, 0.1); color: #00d4ff; }
    .pass-cell { color: #8892b0; font-size: 11px; font-family: monospace;
    max-width: 150px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;
    }

    .btn-aksi { padding: 5px 10px; text-decoration: none; border-radius: 4px;
    font-size: 12px; font-weight: bold; }
    .btn-edit { background: #00ffaa; color: #000; }
    .btn-hapus { background: #ff4d4d; color: #fff; }
</style>
</head>
<body>

    <h2>Manajemen Pengguna CyberVault</h2>

    <form action="" method="POST" class="form-tambah">
        <div class="input-group">
            <label>Nama Lengkap</label>
            <input type="text" name="nama" placeholder="Masukkan Nama" required>

```

```

        </div>
        <div class="input-group">
            <label>Email</label>
            <input type="email" name="email" placeholder="email@vault.com"
required>
        </div>
        <div class="input-group">
            <label>Password</label>
            <input type="password" name="password" placeholder="*****" required>
        </div>
        <button type="submit" name="tambah" class="btn-tambah">Tambah
User</button>
    </form>

    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Email</th>
                <th>Password (Hash)</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
            $no = 1;
            while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) : ?>
                <tr>
                    <td><? $no++; ?></td>
                    <td><? htmlspecialchars($row['nama']); ?></td>
                    <td><? htmlspecialchars($row['email']); ?></td>
                    <td class="pass-cell" title="<? $row['password']; ?>"><? $row['password']; ?></td>
                    <td>
                        <a href="edit.php?id=<? $row['id']; ?>" class="btn-aksi btn-
edit">Edit</a>
                        <a href="hapus.php?id=<? $row['id']; ?>" class="btn-aksi
btn-hapus" onclick="return confirm('Hapus user ini?')">Hapus</a>
                    </td>
                </tr>
            <?php endwhile; ?>

            <?php if (mysqli_num_rows($result) == 0) : ?>

```

```

                <tr><td colspan="5" style="text-align:center; padding:
20px;">Belum ada data pengguna.</td></tr>
                <?php endif; ?>
            </tbody>
        </table>

</body>
</html>

```

Kode edit.php

```

<?php
// 1. Koneksi ke database
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "cybervault");

if (!$conn) {
    die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
}

// 2. Ambil ID dari URL
if (!isset($_GET['id'])) {
    header("Location: datauser.php");
    exit;
}

$id = $_GET['id'];

// 3. Ambil data user berdasarkan ID untuk ditampilkan di form
$query = "SELECT * FROM datauser WHERE id = $id";
$result = mysqli_query($conn, $query);
$data = mysqli_fetch_assoc($result);

// Jika data tidak ditemukan
if (!$data) {
    echo "<script>alert('Data tidak ditemukan!');
window.location.href='datauser.php';</script>";
    exit;
}

// 4. Proses Update Data jika tombol simpan diklik
if (isset($_POST['update'])) {
    $nama = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nama']);
    $email = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['email']);
}

```

```

// Query Update
$updateQuery = "UPDATE datauser SET nama='$nama', email='$email' WHERE
id=$id";

if (mysqli_query($conn, $updateQuery)) {
    echo "<script>
        alert('Data berhasil diperbarui!');
        window.location.href = '.php';
    </script>";
} else {
    echo "Gagal memperbarui data: " . mysqli_error($conn);
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Edit User • CyberVault</title>
    <style>
        body {
            font-family: 'Poppins', sans-serif;
            background: #0a0a0f;
            color: #fff;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            height: 100vh;
            margin: 0;
        }
        .edit-container {
            background: rgba(255, 255, 255, 0.05);
            padding: 30px;
            border-radius: 15px;
            border: 1px solid #00d4ff;
            width: 100%;
            max-width: 400px;
            box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.5);
        }
        h2 { color: #00d4ff; text-align: center; margin-bottom: 20px; }
        label { display: block; margin-bottom: 5px; font-size: 14px; color:
#8892b0; }
        input {
            width: 100%;

```

```

padding: 12px;
margin-bottom: 20px;
background: #1a1a2e;
border: 1px solid #333;
border-radius: 8px;
color: #fff;
box-sizing: border-box;
}
input:focus { border-color: #00d4ff; outline: none; }
.btn-save {
width: 100%;
padding: 12px;
background: #00d4ff;
border: none;
border-radius: 8px;
color: #000;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
transition: 0.3s;
}
.btn-save:hover { background: #0099cc; transform: translateY(-2px); }
.btn-back {
display: block;
text-align: center;
margin-top: 15px;
color: #8892b0;
text-decoration: none;
font-size: 13px;
}
.btn-back:hover { color: #fff; }
</style>
</head>
<body>

<div class="edit-container">
<h2>Edit Data User</h2>
<form action="" method="POST">
<label>Nama Lengkap</label>
<input type="text" name="nama" value="<?=
htmlspecialchars($data['nama']); ?>" required>

<label>Email</label>
<input type="email" name="email" value="<?=
htmlspecialchars($data['email']); ?>" required>

```

```

        <button type="submit" name="update" class="btn-save">Simpan
Perubahan</button>
        <a href="datauser.php" class="btn-back">Batal dan Kembali</a>
    </form>
</div>

</body>
</html>

```

Dan file pendukung kode datauser untuk proses DELETE

```

<?php
// Koneksi ke database
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "cybervault");

if (isset($_GET['id'])) {
    $id = $_GET['id'];

    // Proses hapus data berdasarkan ID
    $query = "DELETE FROM datauser WHERE id = $id";

    if (mysqli_query($conn, $query)) {
        // Pop-up notifikasi dan kembali ke halaman datauser.php
        echo "<script>
            alert('Data berhasil dihapus!');
            window.location.href = 'datauser.php';
        </script>";
    } else {
        echo "Gagal menghapus: " . mysqli_error($conn);
    }
} else {
    // Jika mencoba akses langsung tanpa ID, arahkan balik
    header("Location: datauser.php");
}
?>

```

Analisis dan Pembahasan

Dari hasil praktikum yang terdokumentasi, terlihat bahwa sistem CyberVault berhasil dibuat dengan fitur utama berupa registrasi (sign up), login, serta manajemen data pengguna yang mencakup operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete).

1. Koneksi PHP–MySQL

- Semua file (daftar.php, login.php, datauser.php, edit.php, dan hapus.php) menggunakan fungsi `mysqli_connect()` untuk menghubungkan PHP dengan database MySQL.
- Hal ini menunjukkan pemahaman dasar tentang cara menghubungkan aplikasi web dengan database.

2. Insert Data (Create)

- Pada file `daftar.php` dan `datauser.php`, data pengguna baru dapat ditambahkan ke tabel `datauser`.
- Password disimpan dengan hashing menggunakan `password_hash()`, yang merupakan praktik keamanan yang baik.

3. Read Data (Retrieve)

- File `datauser.php` menampilkan seluruh data pengguna dalam bentuk tabel.
- Data ditarik dari database menggunakan query `SELECT id, nama, email, password FROM datauser ORDER BY id DESC`.

4. Update Data (Edit)

- File `edit.php` memungkinkan pengguna mengubah data berdasarkan ID.
- Proses update dilakukan dengan query `UPDATE datauser SET nama='$nama', email='$email' WHERE id=$id`.

5. Delete Data (Hapus)

- File `hapus.php` menghapus data pengguna berdasarkan ID dengan query `DELETE FROM datauser WHERE id = $id`.
- Terdapat validasi agar tidak bisa mengakses file langsung tanpa parameter ID.

6. Keamanan dan Validasi

- Sistem sudah menggunakan `password_hash()` dan `password_verify()` untuk keamanan login.
- Namun, masih ada potensi SQL Injection karena query tidak menggunakan prepared statement.

7. Antarmuka (UI/UX)

- Tampilan menggunakan CSS sederhana dengan tema gelap dan warna biru neon.
- Form input dan tabel sudah tertata rapi, sehingga memudahkan interaksi pengguna.

Kesimpulan

Praktikum ini berhasil menunjukkan implementasi **CRUD menggunakan PHP dan MySQL** dengan langkah-langkah yang sistematis: mulai dari **registrasi, login, manajemen data, edit, hingga hapus data**.

- Tujuan praktikum tercapai: mahasiswa mampu melakukan koneksi PHP-MySQL, insert data, memahami konsep CRUD, dan mengimplementasikan CRUD secara penuh.
- Sistem yang dibuat sudah cukup aman dengan penggunaan **password hashing**, namun masih bisa ditingkatkan dengan **prepared statement** untuk mencegah SQL Injection.
- Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pengalaman nyata dalam membangun aplikasi web berbasis database, yang merupakan fondasi penting dalam pengembangan sistem informasi modern.

Lampiran

Link repositori github <https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904.git>